Calcul 17 — Calcul littéral (1) : réduire et remplacer

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

ÉVALUATION DE CALCUL 17 SUR 30 · 20 MINUTES · 52 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 52

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $5-10=$ ..... **5.** $-1\times(-8)\times(-5)=$ ..... **9.** $17-9+(-15)=$ .....

2. $-7\times(-7)=$ ..... **6.** $(-4)+(-2)=$ ..... **10.** $15-7+(-9)=$ .....

3. $-13+16=$ ..... **7.** $(-4)\times(-7)=$ ..... **11.** $-36\div(-9)=$ .....

4. $-1\times(-7)\times(-6)=$ ..... **8.** $-63\div 7=$ ..... **12.** $-17-(-12)=$ .....

B — Réduire

6 min · **.../ 16**

Réduis.

13. $-3x-2x+5+3x^2-3x=$ ..... **21.** $(-2x)^3=$ .....

14. $-4+4x+7x^2+4x^2-6=$ ..... **22.** $5\times x\times 2=$ .....

15. $-2x^2+7x-5x-6+4x=$ ..... **23.** $2\times x\times 3=$ .....

16. $6x^2+4-4+4x+4x=$ ..... **24.** $5a\times 5b=$ .....

17. $-3x-6x-6x-4-5x^2=$ ..... **25.** $-2a\times 3a^2=$ .....

18. $-6x-7x^2-5-x+4=$ ..... **26.** $-2a\times 2a^2=$ .....

19. $9x-9x-7x+11=$ ..... **27.** $6x\times 6x=$ .....

20. $7x^2-5x+5x+2x+5x=$ ..... **28.** $3a\times 4b=$ .....

C — Supprimer des parenthèses, calculer une valeur

7 min · **.../ 14**

29. Réduis : $-(-x+1)+9x=$ .....

30. Réduis : $2-(7x+3)=$ .....

31. Réduis : $7x-(x-9)=$ .....

32. Réduis : $-(-x+3)+2x=$ .....

33. Réduis : $9-(-7x+8)=$ .....

34. Réduis : $x-(6-8x)=$ .....

35. Valeur de x^2+2x-5 pour $x=-1$: .....

36. Valeur de x^3-x pour $x=3$: .....

37. Valeur de $-x^2+4$ pour $x=3$: .....

38. Valeur de $2x^2-3x+1$ pour $x=-\dfrac{1}{2}$: .....

39. Valeur de $-x^2+4$ pour $x=\dfrac{1}{2}$: .....

40. Valeur de $-2x^2+x$ pour $x=4$: .....

41. Valeur de $3x-x^2$ pour $x=3$: .....

42. Valeur de $(x-2)^2-1$ pour $x=\dfrac{1}{2}$: .....

D — Révisions

4 min · **. . . / 10**

43. $\frac{5}{6}+\frac{4}{5}=$ . . . . . .

44. Simplifie : $\left(3a^2\right)^2=$ . . . . . .

45. Simplifie : $-3x\times 4x^2=$ . . . . . .

46. $\frac{1}{6}-\frac{1}{4}=$ . . . . . .

47. $\frac{4}{9}\times\frac{9}{11}=$ . . . . . .

48. $11\times\frac{8}{11}=$ . . . . . .

49. Simplifie : $-5x\times 6x^2=$ . . . . . .

50. $\frac{1}{6}+\frac{7}{8}=$ . . . . . .

51. $\frac{11}{6}\times\frac{9}{8}=$ . . . . . .

52. Simplifie : $x^5\times x=$ . . . . . .

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **. . . / 30**

53. Réduis : $-\left(-x+6\right)+8x=$ . . . . . .

54. Réduis : $9x-\left(x-4\right)=$ . . . . . .

55. Réduis : $\left(2x\right)^2=$ . . . . . .

56. Valeur de $-x^2+4$ pour $x=4$: . . . . . .

57. Réduis : $-1+6+4x-3x+10=$ . . . . . .

58. Valeur de $2x^2-3x+1$ pour $x=-3$: . . . . . .

59. Réduis : $\left(-3x\right)^2=$ . . . . . .

60. Valeur de $\left(2x+1\right)^2$ pour $x=-1$: . . . . . .

61. Réduis : $5-\left(5x+2\right)=$ . . . . . .

62. Réduis : $-2b-5a+3a-5b=$ . . . . . .

63. Réduis : $-5a\times 2a^2=$ . . . . . .

64. Réduis : $5x^2\times\left(-6x\right)=$ . . . . . .

65. Réduis : $6\times x\times 2=$ . . . . . .

66. Réduis : $-\left(8x+2\right)-\left(8-x\right)=$ . . . . . .

67. Réduis : $-\left(3x-2\right)=$ . . . . . .

68. Valeur de $\left(2x+1\right)^2$ pour $x=2$: . . . . . .

69. Réduis : $4x-5x+4-x^2-7x=$ . . . . . .

70. Réduis : $-1-4x-4x-3x^2-1=$ . . . . . .

71. Réduis : $4a-8b+8b-3b=$ . . . . . .

72. Réduis : $\frac{1}{2}x\times 4x=$ . . . . . .

73. Réduis : $2-4+5x-3x-7x=$ . . . . . .

74. Réduis : $4\times x\times 5=$ . . . . . .

75. Réduis : $2a\times 5b=$ . . . . . .

76. Réduis : $-8b-3b-a-2b=$ . . . . . .

77. Valeur de $2x^2-3x+1$ pour $x=3$: . . . . . .

78. Réduis : $7-\left(-5x+5\right)=$ . . . . . .

79. Valeur de $3x-x^2$ pour $x=\frac{1}{2}$: . . . . . .

80. Réduis : $-\left(-x+5\right)+4x=$ . . . . . .

81. Valeur de $-x^2+4$ pour $x=-\frac{1}{2}$: . . . . . .

82. Réduis : $-7+7x+9x-1=$ . . . . . .

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Valeur de $3x-x^2$ pour $x=-\frac{1}{2}$: . . . . . .

D2. Valeur de x^2+2x-5 pour $x=3$: . . . . . .